# C 语言
# 程序设计算法库

此文件为预览版

26.4 版

# 总目录

总目录 1

第一章 顺序分支程序

【变量值交换】

标题 1：两变量交换 8

标题 2：三个数排序（交换法） 9

【数据判断】

标题 3：判断水仙花数 10

标题 4：判断闰年 11

【等级划分】

标题 5：成绩等级划分（A-E） 12

【数据计算】

标题 6：海伦公式求三角形面积 13

标题 7：一元二次方程求根与极值 14

标题 8：计算日期是当年的第几天 16

第二章 循环程序

【数据查找】

标题 1：区间闰年查找 18

标题 2：查找三位水仙花数 18

标题 3：判断素数 19

标题 4：区间素数查找 20

标题 5：输出连续若干个素数 20

标题 6：区间回文素数查找 21

标题 7：区间完全数查找 22

标题 8：区间同构数查找 23

【数据计算】

此文件为预览版

标题 9：统计整数位数 ..... 24
标题 10：求整数逆序数 ..... 25
标题 11：求最大公约数与最小公倍数 ..... 25
标题 12：区间交错和（正负交替） ..... 27
标题 13：分解质因数 ..... 28
标题 14：区间质因数分解 ..... 28
标题 15：验证哥德巴赫猜想（偶数分解为两素数之和） ..... 29
【文本作图】
标题 16：输出星号菱形 ..... 31
标题 17：输出字符菱形 ..... 31
标题 18：输出循环数阵 ..... 32
标题 19：输出星号小山（多座） ..... 33
标题 20：输出字符小山 ..... 34
标题 21：输出杨辉三角形 ..... 34
【累加累乘】
标题 22：阶乘和（1!+2!+...+n!） ..... 35
标题 23：交错幂级数求和 ..... 36
标题 24：数字模式求和（a+aa+aba+abba+...） ..... 36
标题 25：sin(x) 近似计算（泰勒展开） ..... 37
【穷举法】
标题 26：百钱买鸡 ..... 38
标题 27：摸球概率模拟（随机试验） ..... 39
【递推法】
标题 28：输出斐波那契数列前 N 项 ..... 40
标题 29：猴子吃桃（逆推第一天数量） ..... 41
标题 30：弹跳小球（总路程与第 n 次高度） ..... 41
标题 31：分组字母序列第 n 项 ..... 42
标题 32：光棍数整除（模拟除法） ..... 43
第三章 数组
第一节 一维数组 ..... 45

此文件为预览版

【数列问题】

标题 1：生成不重复两位随机数数组 45
标题 2：一维数组逆置 46
标题 3：生成斐波那契数列（数组保存） 46
标题 4：相邻元素最大公约数（含首尾相邻） 47
标题 5：多整数最大公约数与最小公倍数 48

【统计】

标题 6：统计数字出现次数并找出出现最多者 49
标题 7：随机数分组统计与输出 50

【排序】

标题 8：比较法排序 51
标题 9：冒泡排序 52
标题 10：选择排序 52
标题 11：插入排序 53
标题 12：移动法排序 54
标题 13：摆放排序（同时找最大最小） 55
标题 14：希尔排序 56

【查找】

标题 15：顺序查找 57
标题 16：折半查找 57
标题 17：查找两数之和为指定值（双指针） 58

【复制】

标题 18：数组去重复制 59
标题 19：按集合关系复制（求交集） 60

【移动】

标题 20：数组循环平移（固定次数） 61
标题 21：数组循环平移到最小值在首位 62

【摆放】

标题 22：左右交替摆放 63

此文件为预览版

标题 23：按阈值分类摆放（双指针） ..... 64
标题 24：按素数分类摆放 ..... 65
【插入】
标题 25：插入元素到指定位置 ..... 66
标题 26：按大小插入到有序数组 ..... 67
标题 27：合并两个有序数组 ..... 68
【删除】
标题 28：删除指定位置元素 ..... 69
标题 29：按条件删除元素（删除偶数） ..... 70
标题 30：数组去重（只保留一个） ..... 70
标题 31：删除数组中指定值 ..... 72
【应用性问题】
标题 32：成绩排名（名次可不连续） ..... 73
标题 33：成绩排名（名次连续） ..... 74
标题 34：约瑟夫环 ..... 75
标题 35：模拟栈（遇 0 出栈） ..... 77
第二节 二维数组
【数列问题】
标题 36：随机生成不重复二维数组 ..... 78
【查找】
标题 37：二维数组折半查找 ..... 80
标题 38：查找二维数组鞍点 ..... 81
【移动】
标题 39：二维数组按行移动到指定条件 ..... 82
【删除】
标题 40：筛选成绩表（按平均分删除） ..... 83
【矩阵运算】
标题 41：矩阵加法与减法 ..... 85

此文件为预览版

标题 42：矩阵乘法 86

【文本作图】

标题 43：二维数组分区填充 87
标题 44：杨辉三角形 88
标题 45：矩阵四种变换（旋转与转置） 89
标题 46：S 型递增填充 91
标题 47：三角排序填充 91
标题 48：魔方阵（暹罗法） 92
标题 49：螺旋矩阵 93

第三节 字符数组

【进制转换】

标题 50：十进制整数转其他进制 94
标题 51：任意进制整数转十进制 95
标题 52：十进制小数转其他进制 96
标题 53：任意进制小数转十进制小数 97

【统计】

标题 54：统计字母出现次数 98
标题 55：统计字符串单词个数 99

【查找】

标题 56：提取字符串中的单词（存入二维数组） 99
标题 57：提取字符串中的数字（含正负号与小数） 100
标题 58：查找子串及起始位置 101
标题 59：查找包含子串的单词并提取 102
标题 60：查找字符串中最长单词 104
标题 61：查找回文子串 105

【排序】

标题 62：单词字典序排序 107

【插入】

标题 63：字符串右对齐 108

此文件为预览版

标题 64：数字转美元格式字符串 ..... 109
【删除】
标题 65：删除指定字符 ..... 111
标题 66：删除指定子串 ..... 112
【应用性程序】
标题 67：查找并替换子串 ..... 113
标题 68：身份证校验 ..... 114
标题 69：一帮一分组 ..... 116
第四章 函数
第一节 基础子函数
【模拟库函数】
标题 1：模拟 pow 函数 ..... 118
标题 2：模拟 strcpy 函数 ..... 118
标题 3：模拟 strcat 函数 ..... 119
【数列问题】
标题 4：递归求斐波那契数列值 ..... 120
标题 5：数组循环平移指定次数 ..... 120
标题 6：筛选法查找素数 ..... 121
【判断问题】
标题 7：判断素数 ..... 122
标题 8：判断整数由 Con_num 个不同数字组成 ..... 123
【运算问题】
标题 9：求两个数的最大公约数 ..... 125
标题 10：求多个数的最大公约数 ..... 126
第二节 应用性程序
【数字处理】
标题 11：计算日期是当年的第几天 ..... 127
标题 12：统计数组元素被包含次数 ..... 128

此文件为预览版

标题 13：查找优美和（0-9 各用一次）.....129
标题 14：分式相加并化简.....131
标题 15：根据指定和生成等差数列.....132
标题 16：统计数组中不同数字及出现次数.....133
标题 17：折半查找插入位置.....134
标题 18：二维数组分批插入一维数组并排序去重.....135
标题 19：查找连续数组中缺失的数字.....136
标题 20：寝室自动分配.....137
【字符处理】
标题 21：压缩字符串（连续字符计数）.....139
标题 22：扩展字符串（区间展开）.....140
标题 23：字符串加法（模拟竖式）.....142
标题 24：提取字典序最小循环子串.....143
标题 25：字符串字符分类去重（字母在前数字在后）.....144
标题 26：通配符匹配.....146
标题 27：查找所有回文子串.....147
标题 28：12 小时制转 24 小时制.....148
【数、符混合处理】
标题 29：任意进制间转换.....149
标题 30：不重复提取字符串数字.....150
标题 31：科学计数法转换.....151
标题 32：根据运算推断进制.....153
第五章 练习题
【日期与日历】
标题 1：本月日历.....155
【因子分解】
标题 2：最长连续因子.....156

此文件为预览版

# 第一章 顺序分支程序

## 【变量值交换】

**标题 1：两变量交换**

题目：输入两个整数 a、b，分别用以下 3 种方法实现 a 与 b 的交换，并输出交换前与交换后的 a、b。

方法一：借助临时变量

```
#include<stdio.h>
 int main(void)//缺点：多一个空间
 {
   int a,b,t;
   printf("Input a b:");
   scanf("%d %d",&a,&b);
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
   t=a;
   a=b;
   b=t;
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
   return 0;
 }
```

解析：

- 核心思想：用临时变量 `t` 先保存 `a`，避免 `a=b` 后原来的 `a` 丢失。
- 交换三步：`t=a`（备份）→ `a=b`（覆盖）→ `b=t`（还原）。
- 优点：最稳妥、可读性好；缺点：多占用一个变量空间（基础题最常用写法）。

方法二：加减法交换

```
#include<stdio.h>
int main(void)//缺点:变量类型的表示范围减少
{
   int a,b,t;
   printf("Input a b:");
   scanf("%d %d",&a,&b);
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
   a=a+b;
```

此文件为预览版

```
    b=a-b;
    a=a-b;
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：利用"和"作为中间量，让 $b$ 通过 $a-b$ 还原出旧 $a$，再让 $a$ 通过 $a-b$ 还原出旧 $b$。
- 关键前提：$a+b$ 不能溢出（int 范围不够会出错），因此在考试/工程里不如临时变量法稳。
- 适合用来理解"代数变形"，职教高考/技能训练里常作为"多种交换方法"对比题。

方法三：异或交换

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int a,b,t;
    printf("Input a b:");
    scanf("%d %d",&a,&b);
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    a=a^b;
    b=a^b;
    a=a^b;
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

解析：无，仅供参考

**标题2：三个数排序（交换法）**

题目：输入三个整数 a、b、c，通过多次比较与变量交换，将它们按从小到大排序并输出排序结果。

方法一：两两比较并交换

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int a,b,c,t;
    printf("Input a b c:");
```

论文作为预览版

```
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    if(a>b)
      t=a,a=b,b=t;
    if(a>c)
      t=a,a=c,c=t;
    if(b>c)
      t=b,b=c,c=t;
    printf("After sorting:%4d%4d%4d\n",a,b,c);
    return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：两两比较 + 交换，把最小值"推"到 *a*，最大值"推"到 *c*。
- 执行逻辑：先保证 *a<=b*，再保证 *a<=c*，最后保证 *b<=c*，自然得到 *a<=b<=c*。
- 这类"比较—交换"排序是技能考试常见入门排序题（便于考 if 与交换综合运用）。

# 【数据判断】

**标题 3：判断水仙花数**

题目：输入一个三位整数 n，判断 n 是否为水仙花数。水仙花数满足：各位数字的立方和等于该数本身（例如 $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$）。

方法一：分解百位、十位、个位并求立方和

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int num,Bit,Ten,Hundred;
    printf("Input a number:");
    scanf("%d",&num);
    Hundred=num/100; //取百位
    Ten=num/10%10;  //取十位
    Bit=num%10;   //取个位
    Hundred=Hundred*Hundred*Hundred;
    Ten=Ten*Ten*Ten;
    Bit=Bit*Bit*Bit;
    if(Hundred+Ten+Bit==num)
      printf("%d is the number of daffodils",num);
    else
```

此文件为预览版

```
    printf("%d is not a daffodil number",num);
  return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：用整除与取模分解三位数的各位数字，再按定义计算"各位立方和"。
- 拆位方法：`/100` 得百位，`/10%10` 得十位，`%10` 得个位（基础必会）。
- 判定条件：立方和等于原数即为水仙花数；常见扩展是用循环枚举 100–999 找所有水仙花数。

**标题 4：判断闰年**

题目：输入年份 year，按闰年规则判断该年份是否为闰年。规则：能被 4 整除但不能被 100 整除，或能被 400 整除。

方法一：按闰年判定条件输出结果

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
  int year;
  printf("Input year:");
  scanf("%d",&year);
  if(year%4==0&&year%100||year%400==0)
    printf("%d is a leap year",year);
  else
    printf("%d is not a leap year",year);
  return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：闰年规则：`(year%4==0 && year%100!=0) || (year%400==0)`。
- 本代码利用了 C 里"非 0 为真"的特性：`year%100` 在不能整除 100 时为真。
- 更推荐写成带括号的标准表达式，避免运算符优先级与"真值"理解错误（技能考试常考易错点）。

此文件为预览版

# 【等级划分】

**标题 5：成绩等级划分（A–E）**

题目：输入 0–100 的成绩 score，根据规则输出等级：90–100 为 A，80–89 为 B，70–79 为 C，60–69 为 D，0–59 为 E。

方法一：if-else 分支判断

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
   int score;
   char ch;
   printf("Input score:");
   scanf("%d",&score);
   if(score>=90&&score<=100)
     ch='A';
   else if(score>=80)
     ch='B';
   else if(score>=70)
     ch='C';
   else if(score>=60)
     ch='D';
   else
     ch='E';
   printf("The rating is:%c\n",ch);
   return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：用区间判定把连续分数映射到离散等级，按从高到低依次判断避免重叠。
- 写法要点：前面范围越"窄/高"，越要先判断；如先判断 `>=60` 会把 90 分也归到 D。
- 可加边界校验：分数不在 0–100 时提示输入错误。

方法二：switch 分支判断

```
#include<stdio.h>
int main(void)
```

此文件为预览版

```
{
   int score;
   char ch;
   printf("Input score:");
   scanf("%d",&score);
   switch(score/10)
   {
     case 10:
     case 9:ch='A';break;
     case 8:ch='B';break;
     case 7:ch='C';break;
     case 6:ch='D';break;
     default:ch='E';
   }
   printf("The rating is:%c",ch);
   return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：把 0–100 按"十位"分组：*score/10* 结果为 0–10，用 *switch* 快速分支。
- 关键技巧：*case 10* 与 *case 9* 共用同一结果（A），利用"贯穿"写法减少重复。
- 注意：此写法默认把负分或 >100 也分到 *default*，如需严格校验应先判断输入范围。

# 【数据计算】

**标题 6：海伦公式求三角形面积**

题目：输入三角形三边长度 a、b、c。若三边能构成三角形，则用海伦公式计算面积并输出；否则输出"不是三角形"的提示。

方法一：半周长 q + 海伦公式

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(void)
{
   double a,b,c,q,area;
   puts("Input Three-sided length(a b c):");
   scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c);
   if( a+b>c && a+c>b && b+c>a )
```

试读，需要请购买正版

```
    {
        q=(a+b+c)/2;
        area=sqrt(q*(q-a)*(q-b)*(q-c));
        printf("area=%lf",area);
    }
    else
        puts("This is not a triangle");
    return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：先判断三边能否构成三角形，再用海伦公式 $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ 求面积（$p$ 为半周长）。
- 判三角形更标准条件：`a+b>c && a+c>b && b+c>a`。
- `sqrt` 来自 `math.h`，编译时部分环境需要链接数学库。

**标题 7：一元二次方程求根与极值**

题目：输入一元二次方程 $ax^2+bx+c$ 的系数 a、b、c（$a\neq 0$），根据判别式判断实根情况（两实根/一实根/无实根），并输出对称轴 $x=-b/(2a)$ 与极值（a>0 为最小值，a<0 为最大值）。

方法一：判别式分类讨论

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(void)
{
   float a,b,c;
   float x1,x2;
   printf("input ax^2+bx+c:");
   scanf("%fx^2+%fx+%f",&a,&b,&c);
   if(a==0)
     puts("It is not a unary quadratic equation");
   else
   {
     float deerta=b*b-4*a*c;
     float sym=-b/(2*a);
     float min=(4*a*c-b*b)/4*a;
     if(deerta>0)
     {
       x2=(-b-sqrt(deerta))/(2*a);
```

论文件为预览版

```
        if(a>0)
        {
           printf("x1=%0.3f,x2=%0.3f",x1,x2);
           printf("min=%0.3f,sym:x=%0.3f",min,sym);
        }
        else
        {
           printf("x1=%0.3f,x2=%0.3f",x1,x2);
           printf("max=%0.3f,sym:x=%0.3f",min,sym);
        }
      }
      else if(deerta<0)
      {
        if(a>0)
        {
           printf("x no solution,min=%0.3f",min);
           printf("sym:x=%0.3f",sym);
        }
        else
        {
           printf("x no solution,max=%0.3f",min);
           printf("sym:x=%0.3f",sym);
        }
      }
      else
      {
        x1=(-b+sqrt(deerta))/(2*a);
        if(a>0)
        {
           printf("x1=x2=%0.3f",x1);
           printf("min=%0.3f,sym:x=%0.3f",min,sym);
        }
        else
        {
           printf("x1=x2=%0.3f",x1);
           printf("max=%0.3f,sym:x=%0.3f",min,sym);
        }

      }
    }
    return 0;
}
```

论文作为预览版

解析：

- 核心思想：用判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 分类：$\Delta>0$ 两实根，$\Delta=0$ 一实根，$\Delta<0$ 无实根；对称轴 $x=-b/(2a)$，极值为 $f(-b/(2a))$。
- 计算步骤：先算 $\Delta$，再按分类决定是否开方 $sqrt(\Delta)$，根的公式为 $(-b\pm sqrt(\Delta))/(2a)$。

**标题 8：计算日期是当年的第几天**

题目：输入 year、month、day，输出该日期是该年的第几天（需考虑闰年对 2 月天数的影响）。

方法一：月份累计天数 + 闰年修正

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
   int year,month,day,days,leap;
   printf("Input year month day:");
   scanf("%d%d%d",&year,&month,&day);
   switch(month)
   {
     case 1:days=0;break;
     case 2:days=31;break;
     case 3:days=59;break;
     case 4:days=90;break;
     case 5:days=120;break;
     case 6:days=151;break;
     case 7:days=181;break;
     case 8:days=212;break;
     case 9:days=243;break;
     case 10:days=273;break;
     case 11:days=304;break;
     case 12:days=334;break;
     default:printf("data error!");break;
   }
   days+=day;
   if(year%400==0||year%4==0&&year%100)
     leap=1;
   else
     leap=0;
   if(leap==1&&month>=3)
     days++;
   printf("It is the %3d th day of the year.\n",days);
```

此文件为预览版

```
    return 0;
}
```

**解析：**

- 核心思想：先用“月累计天数表”求出当月之前的天数 *days*，再加上 *day* 得到总天数。
- 闰年修正：若为闰年且月份在 3 月及以后，需要多加一天（2 月有 29 天）。
- 这题综合了 *switch*、闰年判断与边界处理，是职教高考/技能训练里非常典型的日期类程序题。

此文件为预览版

# 第二章 循环程序

## 【数据查找】

**标题 1：区间闰年查找**

题目：输入两个整数 min、max（min<=max），输出区间 [min,max] 内所有闰年年份。

方法一：遍历区间并按闰年规则判断

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
   int year,min,max;
   printf("Input min max:");
   scanf("%d %d",&min,&max);
   printf("Leap years have:");
   for(year=min ; year<=max ; year++)
     if(year%4==0&&year%100||year%400==0)
       printf("%d\t",year);
   return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：区间遍历 + 条件筛选，满足闰年规则就输出。
- 判定更清晰写法：`(year%400==0) || (year%4==0 && year%100!=0)`，避免把 `year%100` 当"真假"理解出错。
- 这类模板在历年技能题里常用于"闰年/素数/完全数"等区间查找题。

**标题 2：查找三位水仙花数**

题目：在 100–999 范围内查找并输出所有水仙花数（水仙花数满足：各位数字的立方和等于该数本身）。

方法一：遍历三位数并分解各位求立方和

```
#include<stdio.h>
#define MIN 100
#define MAX 999
int main(void)
```

此文件为预览版

# 第三章 数组

## 第一节 一维数组

### 【数列问题】

**标题1：生成不重复两位随机数数组**

题目：利用库函数生成 N 个 10–99 的不重复随机数，存入一维数组并输出。

方法一：随机数生成 + 去重检查

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#define N 10
int main(void)
{
   int array[N],i,j;
   srand(time(0));
   for(i=0 ; i<N ; i++)
   {
     array[i]=rand()%90+10;
     for(j=0 ; j<i ; j++)
       if(array[i]==array[j])
          i--;
   }
   for(i=0 ; i<N ; i++)
     printf("%5d",array[i]);
   printf("\n");
   return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：先随机生成，再用前面已生成的元素做去重检查；若重复就让 `i--` 让本次重来。
- `rand()%90+10` 保证范围为 10–99；`srand(time(0))` 让每次运行随机序列不同。

此文件为预览版

```
    return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：用数组模拟栈，`top` 指向"下一个可放位置"（也可理解为当前栈元素个数）。
- 入栈：`Stack[top]=x; top++;` 出栈：`top--`（先判断 `top>0` 防止空栈出栈）。
- 这是历年技能题常见的"顺序栈/指针 top"基础模型。

# 第二节 二维数组

## 【数列问题】

**标题 36：随机生成不重复二维数组**

题目：随机生成二维数组中的不重复两位数，并输出结果（提供两种实现）。

方法一：一维暂存去重后填充二维数组

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#define Max 100
#define Min 10
#define N 5
#define M 5
int main(void)
{
   int arr[N][M],temp[N*M];
   srand(time(0));
   int i,j;
   for(i=0 ; i<N*M ; i++)
   {
     temp[i]=arr[i/M][i%M]=rand()%(Max-Min+1)+Min;
     for(j=0 ; j<i ; j++)
       if(temp[i]==temp[j])
          i--;
   }
   for(i=0 ; i<N ; i++)
```

此文件为预览版

```
        arr[j][i]=count++;
    }
    for(i=0 ; i<N ; i++)
    {
      for(j=0 ; j<N ; j++)
        printf("%4d",arr[i][j]);
      printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：按"层"填充螺旋矩阵：每一层依次填上边、右边、下边、左边，填完后进入内层。
- 当 N 为奇数时中心点最后单独处理（本代码提前赋值为 /\/•/\/）。

# 第三节 字符数组

## 【进制转换】

**标题 50：十进制整数转其他进制**

题目：输入一个十进制整数，将其转换为 base 进制的字符串并输出。

方法一：除基取余 + 逆序输出

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define base 8  //输出的进制
#define M 10 //进制的最大长度
int main(void)
{
    char tar_array[M],len=0,num;
    printf("Input a decimal number:");
    scanf("%d",&num);
    while(num)
    {
      if(num%base<10)
        tar_array[len++]=num%base+'0';
      else
```

此文件为预览版

# 第四章 函数

## 第一节 基础子函数

### 【模拟库函数】

**标题 1：模拟 pow 函数**

题目：编写函数模拟 pow(base, exponent) 的功能（按程序实现的递归规则）。

方法一：递归实现

```
double pow (double base, double exponent)
 {
   if(exponent==0)
     return 1;
   if(exponent==1)
     return base;
   else
     return base*pow(base,exponent-1);
 }
```

解析：

- 核心思想：指数每次减 1，把 `base^exponent` 转成 `base * base^(exponent-1)`，直到指数为 0/1 触发递归出口。
- 递归出口很关键：没有 `exponent==0/1` 会无限递归；此写法适用于 exponent 为非负整数的情形。

**标题 2：模拟 strcpy 函数**

题目：编写函数模拟 strcpy(des, sour) 的字符串复制功能（将 sour 复制到 des 并返回 des）。

方法一：逐字符复制

此文件为预览版

```
    return gcds(a,n-1);
  }
  else
    return a[0];
}
int main(void)
{
  int i,a[N]={15,9,6,3,18};
  for(i=0;i<N;i++)
   printf("%5d",a[i]);
  printf("\nTheir greatest common divisor is: %4d",gcds(a,N));
  return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：多个数的 gcd 可以两两合并：*gcd(a1,a2,…,an)=gcd(gcd(a1,a2),a3,…,an)*，递归地缩小规模。
- 代码做法：先求最后两项 gcd，把结果写回 *a[n-2]*，再递归处理前 *n-1* 项。

# 第二节 应用性程序

# 【数字处理】

**标题 11：计算日期是当年的第几天**

题目：输入 year、mon、day，输出该日期是该年的第几天（需考虑闰年）。

方法一：闰年判断 + 累加月份天数

```
#include<stdio.h>
short leapyear(int year)
{
  return ((year%4==0&&year%100)||(year%400==0))==0?0:1;
}
int main(void)
{
  int mon_day[2][11]={{31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30},
            {31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30}};
  int year,mon,day,days;
  int j;
  printf("Input year mon day:");
  scanf("%d %d %d",&year,&mon,&day);
```

此文件为预览版

# 第五章 练习题

## 【日期与日历】

**标题1：本月日历**

题目：输入一个日期（年、月、日）以及该日期对应的星期几（0 表示周日，1 表示周一……），输出该月的月历。

方法一：根据输入日期推算当月 1 号星期并打印日历

```
/*
输入一个日期以及星期几，程序打印该月日历（0 表示周日，1 表示周一，以此类推
*/
#include <stdio.h>

int main() {
    int year, month, day, weekday;
    int days_in_month[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31,
30, 31};
    char weekdays[7][3] = {"日", "一", "二", "三", "四", "五", "六"};

    // 输入年、月、日以及当天是星期几（0 表示周日，1 表示周一，依次类推）
    printf("请输入日期（格式：年 月 日 星期几）: ");
    scanf("%d %d %d %d", &year, &month, &day, &weekday);

    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)) {
        days_in_month[1] = 29;
    }

    printf("\n      %d 年 %d 月\n", year, month);
    printf("日  一  二  三  四  五  六\n");

    // 计算该月 1 号是星期几
    int first_day_weekday = (weekday - (day - 1) % 7 + 7) % 7;
    int i;
    for ( i = 0; i < first_day_weekday; i++) {
        printf("    "); // 每个数字占 4 个字符宽度
    }
```

此文件为预览版

```
    for ( i = 1; i <= days_in_month[month - 1]; i++) {
        printf("%2d  ", i); // 打印日期，每个数字占4个字符宽度
        if ((first_day_weekday + i) % 7 == 0) {
            printf("\n");
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：先由"已知某天是星期几"反推当月 1 号是星期几，`first_day_weekday`，再按星期对齐逐日打印。
- 闰年处理：先把 2 月天数修正为 29，避免月历在闰年二月出错（日期类题高频点）。
- 输出规律：先打印 `first_day_weekday` 个空位，再从 1 打到当月天数；每输出 7 天换行，属于典型"格式化日历"综合题（技能训练常见）。

# 【因子分解】

**标题 2：最长连续因子**

题目：给定正整数 N，求最长连续因子的个数，并输出最小的连续因子序列。输出格式：第 1 行输出最长连续因子的个数；第 2 行按 因子 1 *因子 2*……*因子 k 的格式输出最小的连续因子序列（因子递增输出，1 不算在内）。

方法一：枚举起点并验证连续因子乘积

```
/*
一个正整数 N 的因子中可能存在若干连续的数字。例如 630 可以分解为 3×5×6×7，其中 5、6、7 就是 3 个连续的数字。给定任一正整数 N，要求编写程序求出最长连续因子的个数，并输出最小的连续因子序列。
输出格式：首先在第 1 行输出最长连续因子的个数；然后在第 2 行中按 因子1*因子2*……*因子k 的格式输出最小的连续因子序列，其中因子按递增顺序输出，1 不算在内。
输入样例：
630
输出样例：
3
5*6*7
```

此文件为预览版

```
*/
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
    int N;
    scanf("%d",&N);
    int yzSize = sqrt(N);
    int i, yz[yzSize] , yzlen=0 , maxlen=0 ,pos;
    for( i=2 ; i<=yzSize+1 ; i++ )
        if( N%i==0 )
            yz[yzlen++] = i;
    if( yzlen==0 )
        printf("%d\n%d",1,N);
    else if( yzlen==1 )
        printf("%d\n%d",1,yz[0]);
    else
    {
        for( i=0 ; i<yzlen-1 ; i++ )
        {
            int sum=yz[i];
            int j, len=1;
            for( j=i ; j<yzlen-1 ; j++ )
            {
                if( yz[j+1]-yz[j]==1 && N%(sum*yz[j+1])== 0 )
                {
                    sum = sum*yz[j+1];
                    len++;
                }
                else
                    break;
            }
            if( len>maxlen )
            {
                maxlen=len;
                pos = i;
            }
        }
        printf("%d\n%d",maxlen,yz[pos]);
        for( i=pos+1 ; i<pos+maxlen ; i++ )
            printf("*%d",yz[i]);
    }
```

此文件为预览版

```
    return 0;
}
```

解析：

- 核心思想：把 N 的因子候选限制到 *2..sqrt(N)*，枚举连续因子起点 *yz[i]*，用乘积 *sum* 逐步扩展并用整除性验证是否仍为 N 的因子链。
- 连续性判断：*yz[j+1]-yz[j]==1* 保证因子值连续；*N%(sum*yz[j+1])==0* 保证继续乘下去仍能整除 N。
- 这是"枚举 + 数学约束筛选"的综合题型，与历年技能题中"因子分解/约束穷举/最优方案（最长、最小）"的思路一致。

此文件为预览版

此文件为预览版